先记住这一页

不逐字朗读全部资料。A4 纵向，建议 100%大小、双面长边翻转、黑白打印；PDF 页码与此文一致。

把信任写进协议，把结论交给证据。

三个优势 可交互产品；可执行的两阶段争议；从节点重建的可复核证据。

三个动作 讲清 FR-14 追踪；讲透旧快照攻击与两阶段修复；展示真实结算与证据出口。

时段	页码	该讲什么
0:00–1:20	1–3	定位、课程交付、NABCD
1:20–3:30	4–7	迭代、追踪、模块化、三笔机制
3:30–4:50	8–10	两阶段争议、节点核验、独立钱包
4:50–6:25	11–13	分层验证、实测对照、真实 Bug
6:25–8:00	14–16	版本与交付、45 秒演示、总结

最关键的数 正常 3 笔；拒签示例 4 笔；144 项自动测试 + 14 组浏览器；9 手 11→3 笔、Gas 降低 64.59%。

三个口径 D=Delivery 推广；数据为 2026-11-04 本地实测；external 已验证独立 HTTP 节点与钱包装置，未公网或真人插件验收。

控时底线 第 15 页演示 15 秒未就绪即切备用 17；若超时压缩第 2、3、14 页，保留第 8、9、10、13 页核心贡献。

主讲①｜先立住价值与课程对应

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P01 弈·信：从一盘棋到可验证协作｜20 秒｜0:00–0:20

让合作有凭据，让不合作有出口。

老师好，我是赵国豪。弈信从一盘五子棋出发，回答一个协作问题：双方合作时怎样顺畅确认，对手不合作时怎样按规则退出。项目把可玩的界面、可执行的合约和可复核的证据连在一起。下面重点展示这些设计怎样经过真实执行检验。

提醒 先讲协作价值，不在开场报技术栈。

P02 课程交付：程序、数据与文档相互印证｜25 秒｜0:20–0:45

交付的不只是能运行的程序，还有解释与复核它的依据。

课程要求最终落在三类交付上：程序让别人运行，数据让结果可以核对，文档解释为什么这样设计。我们把需求编号、架构决策、实现入口和验收记录关联起来。答辩也沿这条线展开：先讲目标与取舍，再看正常和异常路径，最后用回执、测试和演示检验交付。

提醒 指程序、数据、文档；内部核验不称第三方审计。

P03 NABCD：为顺畅对弈，承担明确的复杂度｜35 秒｜0:45–1:20

减少正常交易，保留可核验结算；代价是保存证据与监控争议。

需求假设是下棋顺畅，同时能解释积分来源。方法是每手链下双签，终局由合约核验；收益是正常每局三笔交易。比较三种方案，中心化记分最简单，每步上链交易更多，通道则增加签名、存证和争议管理。我们选择通道来验证这项取舍。课程的 D 是交付推广，以公开源码、启动说明和课堂演示提供获取路径，真实用户需求仍待试用确认。

提醒 D=Delivery 推广；源码公开不等于公网在线。

主讲② | 用工程产物解释设计

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P04 风险驱动三轮增量：核心、体验、可信强化 | 30 秒 | 1:20–1:50

增量交付的价值，在于持续发现并缩小真实缺口。

三轮工作围绕不同风险推进。第一轮实现开局、双签、结算和争议路径；第二轮加入 AI、复盘与视觉体验；本轮集中检查旧快照攻击、证据核验和独立节点接入。早期功能可运行，并不代表安全问题已经穷尽。我们保留失败记录，再用修复后的交易和回归结果说明改变，让版本演进可以被检查。

提醒 保留三轮的风险演进，不把计划当实际工时。

P05 FR-14：把末手拒签变成可验收的恢复路径 | 30 秒 | 1:50–2:20

验收标准要落到对手拒签时，玩家还能完成什么。

以 FR 十四为例：对手拒签最后的胜棋，已有成果不能只停在界面。当前设计先提交八手双签，等待举证期结束，再由应落子方在链上补第九手，合约判胜并结算。实现对应挑战、期限检查和强制落子；浏览器验收实际走完这条路径，检查积分和回执。需求、设计、实现与验收由此连成一条可查的线。

提醒 四层追踪中突出：先等举证期，再链上补胜手。

P06 模块边界：把变化限制在明确接口内 | 35 秒 | 2:20–2:55

本地与外部接入可替换，协议变更必须明确版本与部署。

借鉴 Parnas 的信息隐藏，界面负责表达，会话控制签名与恢复，规则模块判断棋谱，链适配连接节点，合约决定权威积分。AI 和复盘可以复用规则，本地与外部模式也通过接入边界切换。本轮两阶段争议改变了合约返回结构，必须部署新合约、使用新运行目录。模块化减少变化的扩散，也要求接口变化被明确识别。

提醒 本地/外部接入边界清楚；新 9 字段 ABI 必须新部署。

主讲③ | 协议与证据的核心设计

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P07 正常路径：全谱双签，每局三笔交易 | 35 秒 | 2:55–3:30

双签确认授权，合约重放规则。

双方已注册时，开通、加入、结算各一笔。中间每次落子，双方独立检查后，用标准结构化签名确认同一份完整有序棋谱，签名绑定链、合约和通道。结算时合约重新回放规则，不能只相信前端给出的胜者。这样把频繁交互留在链下，把最终积分交给可执行规则。部署、首次注册和争议交易都另外计数。

提醒 三笔仅正常局；签完整有序棋谱，签名不等于交易。

P08 两阶段争议：先举证，再续走 | 35 秒 | 3:30–4:05

先给最新双签上链的时间，再允许改变棋局。

挑战后先留一段举证时间，只接收更长且兼容的双签更新，暂不允许强制落子。举证结束，才由当前方链上续走；未终局的续手只延长响应期，不重开举证期。响应到期仍不行动，可判当前方超时负。兼容的双签终局在通道结束前仍可结算。这个设计保护及时提交的证据，诚实方仍须保存快照，并在窗口内监控响应。

提醒 先举证后 force；到 deadline 关闭 force，兼容终局仍可 settle。

P09 可信核验：从签名授权到节点事实 | 20 秒 | 4:05–4:25

文件可以描述结果，计量必须回到节点。

核验分两层：先严格检查签名域和标准签名，确认授权；再固定区块，核对实际链谱与摘要，分页扫描事件，重建本局全部成功交易，从回执取 Gas。文件删交易、改数字，都不能假造完整计量。失败交易另记；节点提供的视图仍需可信来源复核。

提醒 授权与链状态分层；只汇总成功交易，失败另记。

主讲④ | 独立接入与量化验证

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P10 独立接入：节点读取与钱包授权分开 | 25 秒 | 4:25–4:50

接入已实测，公网与真人钱包验收仍待完成。

外部模式把节点读取与钱包授权分开：连接只读，注册另行确认，切链或切账户会停用旧签名器。启动还检查可信代码指纹与新九字段结构。我们已用独立本机 HTTP 节点和标准钱包接口测试装置完成实测；这没有替代公网部署，也没有替代真人使用 MetaMask 插件的确认过程。

提醒 独立本机 HTTP + 钱包装置；未公网或真人插件验收。

P11 分层验证：144 项自动测试，14 组浏览器场景 | 35 秒 | 4:50–5:25

每个数字都有范围，每个结论都能回到原始结果。

本轮自动测试一百四十四项通过，分为协议合约二十一、接入核验三十七、恢复计量四十七、AI 与证书三十九。浏览器另有本地八组、外部六组。它们分批执行，原始结果和摘要逐一对应，并非一次总命令跑出的成绩。测试同时检查成功与拒绝路径，支持已覆盖场景的结论，不能证明没有漏洞，也不能代替真人试用。

提醒 144 分批执行，浏览器 14 另列；旧 81/18 不混数。

P12 同输入实测：交易减少，Gas 分别核算 | 30 秒 | 5:25–5:55

当前新合约：9 手 Gas 降低 64.59%，10 手降低 68.14%。

当前新合约与逐手上链基线使用相同参与方、锁分和棋谱，并汇总真实回执。九手样本从十一笔降为三笔，Gas 从约一百二十三万降到四十三万六千，减少百分之六十四点五九；十手减少百分之六十八点一四。部署和注册另列。这是特定本地 EVM 与账户状态的比较，说明本样本交易成本下降，不外推公网吞吐量。

提醒 9 手 Gas 降 64.59%；笔数降 72.73%，不能混用。

主讲⑤ | 对抗性改进与可信交付

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P13 真实攻击闭环：让旧快照无法抢先分叉 | 30 秒 | 5:55–6:25

质量改进，要能展示失败如何发生，也能展示修复如何成立。

复核发现一个真实缺口：双方已签九手胜局，输方却能提交旧一手并立即分叉，挡住最新终局。我们在本地链复现后增加举证窗口，再发送同类恶意交易，回执状态为零；随后九手双签结算，状态为一。原失败、修复和回归都保留下来。这证明具体攻击已被修复，也说明复用成熟库之后，应用自己的协议仍要检查。

提醒 指真实回执 status0 与 status1；仅本地测试链。

P14 配置交付：版本、部署与证据对得上 | 20 秒 | 6:25–6:45

可复现交付，必须知道运行的是哪份代码、哪次部署。

交付还要避免版本混用。依赖由锁文件固定，运行目录隔离部署，启动检查代码、参数和链指纹；旧结构不兼容就明确拒绝。本轮汇总记录源文件与结果摘要，帮助定位证据对应的代码。旧链与历史结果保留，新协议使用新部署，让演示和复核有清楚的版本依据。

提醒 讲版本、部署与证据，保留旧链并用新运行目录。

主讲⑥ | 现场演示与收束

粗体句为本页重点；“提醒”不必读出。可用自己的语言改写，保持数字与边界一致。

P15 45 秒本地演示：下完、结算、核验 | 45 秒 | 6:45–7:30

用一局真实执行，连接产品体验与工程证据。

现在演示固定九手正常局。脚本控制两个测试钱包，双方签名后实际结算；我们依次看终局、三笔交易和证据导出。它展示本地执行闭环，不代表两位真人。若十五秒内未启动成功，就切到备用页的本轮真实截图，再补充外部接入截图，按同一条证据链讲解。

提醒 Node4173 + 新运行目录；15 秒未就绪切备用 17。

P16 项目价值：可玩产品，可执行协议，可复核证据 | 30 秒 | 7:30–8:00

价值来自完整交付，也来自对证据边界的诚实表达。

弈信最终交付三件相互支撑的成果：可玩的产品，让规则可体验；可执行的协议，让合作与拒签都有路径；可复核的证据，让结果有依据。当前结论限于本地 EVM、独立本机节点和自动化场景，仍依赖节点可信与玩家监控。下一步将开展真人试用，并在实际目标网络部署新合约、联调真实钱包，把已知边界继续变成验收任务。谢谢老师。

提醒 收束三项价值，停顿，再进入问答。

演示操作卡 | 别在现场修环境

这一页用于上台前与第 15 页。现场演示占 45 秒，问答时间另计。

顺序	动作	台词 / 检查
上台前	用新 RUNTIME_DIR 启动 Node4173	旧 Docker4180 未按本轮新协议重建，勿直接用旧 ABI/旧运行目录；确认新服务就绪且无活动局。
0–5 秒	对局大厅，点击“运行完整自动演示”	“这是固定 9 手、双本地钱包的脚本演示。”
5–20 秒	等结算状态，指黑白积分	“合约实际结算，本局黑方净增 10 分、白方净减 10 分；最终余额以链上读取为准。”
20–35 秒	点击“通道实验室”，指 3 笔交易	“open、join、settle；交易可追到回执。”
35–45 秒	点击导出证据，再回 PPT	“棋谱、签名与交易参考可以带走复核。”

如果失败，用一句话转场

“现场服务目前没有就绪。我切换到已保存的真实浏览器测试截图，继续说明同一条结算与验证链。”

立即跳到备用 17，指正常结算与未手拒签两张截图。截图属于已记录测试，不称实时结果。不刷新多次、不重装、不打开终端长时间排障。

演示前 10 分钟核对

① 电源、投影、分辨率、PPT 全屏；② 服务与页面就绪；③ 知道演示按钮和实验室位置；④ 浏览器无账号/私钥等敏感页；⑤ 备用截图在 PPT 中可直接跳转；⑥ PDF 打印页码齐全。

可选职责 赵国豪主讲，谭海翔支持现场操作与技术问答；这是本次建议安排，按实际在场情况调整。

备用问答 1/3 | 先回答结论，再补依据

不把这些内容全部塞进 8 分钟主讲。每个回答控制在 20–30 秒，可指向对应 PPT。

Q01 到底哪些真实，哪些是模拟？

合约在本地 EVM 真实部署并执行，产生交易、回执、Gas 和积分变化；双签也真实验签。默认单节点、AI 双钱包和外部 EIP-1193 钱包装置都属于测试环境，不代表独立真人、MetaMask 插件验收或公网共识；积分没有资产价值。

抓手 先区分真实执行、测试装置和公网验收。

Q02 为什么用单节点，区块链价值在哪里？

单节点便于课程复现、定位缺陷和验证期限边界，能检验合约与签名协议；操作者仍可停机或重置，不能证明去中心化。项目用五子棋研究少交易结算与不合作退出；中心化记分更简单，跨主体使用还需实际目标网与真人钱包。

抓手 承认替代方案，再解释研究目标。

Q03 三笔交易和 Gas 节省怎么算，部署注册算了吗？

已注册双方正常 open、join、settle 共 3 笔，部署、注册和争议另列。同输入真实回执对照：9 手 436155 对 1231600 Gas，降 64.59%；10 手 448093 对 1406433，降 68.14%。逐手基线分别 11、12 笔；这些本地样本不外推公网 TPS。

抓手 看第 12 页可编辑图与 contract-results。

Q04 两阶段怎样防旧快照？最后一手拒签又怎么办？

非终局 challenge 设 proofDeadline=now+Δ、deadline=now+2Δ。举证期只接收更长兼容双签，之后才可 force，续手只延响应期。末手拒签可交 8 手双签、等待、本人补第 9 手成胜局。诚实方仍须监控，无永久离线保证。

抓手 第 8 页：先举证后续走，兼容终局仍可 settle。

备用问答 2/3 | 先回答结论，再补依据

不把这些内容全部塞进 8 分钟主讲。每个回答控制在 20–30 秒，可指向对应 PPT。

Q05 为什么验完签名、RPC 和代码 hash，还不能绝对相信？

签名只证明地址授权，不能证明已上链或现实身份。RPC 固定区块核对实际链谱、摘要、事件与回执；代码 hash 只证明匹配配置锚。若锚来自同一恶意 RPC 会循环自证，重要结算需独立来源复核；成功事件计量不含失败交易。

抓手 授权、链事实、可信来源分开回答。

Q06 外部钱包接入是否真的做了，会不会连接就发交易？

外部模式已用独立本机 HTTP 节点和 EIP-1193 装置完成 6 组浏览器测试。连接只读，注册单独确认，切链或切账户停用旧会话；实际 9 手 18 份 typed 签名、本局 3 笔、1010/990。它仍不是公网或真人 MetaMask 插件验收。

抓手 第 10 页及备用 17 当前外部结算截图。

Q07 要上公网，还差什么？是不是直接公开端口？

选择实际网络和可信 RPC，审阅合约与费用，由持有人钱包部署新版，保存地址、部署块和独立核实的 runtime hash，再配置 external。随后验授权、切链、交易与争议监控。准备脚本只生成未签名数据；本轮无公网部署或费用。

抓手 external-chain 指南；不要公开开发 RPC 充当上线。

Q08 144 项全过，能证明什么？

本轮 144=21 协议合约+37 接入核验+47 恢复计量+39AI 证书；浏览器另 14 组，即本地 8、外部 6。各批分别执行，覆盖列明输入与环境，不是形式化证明、第三方审计或无漏洞保证，也不能代替真人试用；旧 81/18 不混入。

抓手 从 audit-summary 逐项定位原始结果。

备用问答 3/3 | 先回答结论，再补依据

不把这些内容全部塞进 8 分钟主讲。每个回答控制在 20–30 秒，可指向对应 PPT。

Q09 这个 Bug 闭环是真交易，还是只改了测试预期？

修复前真实交易允许旧一手立即分叉，挡住九手终局，失败记录仍保留。加入举证窗口后再发同类恶意 force，block81 回执 status0；九手 settle 在 block82 为 status1。测试没有靠删失败通过，也不声称一次修复穷尽全部攻击。

抓手 第 13 页，两个 hash 均属于本地测试链。

Q10 哪些依赖成熟模块，哪些是自主实现？

复用 OpenZeppelin 密码组件、ethers 签名/RPC、Ganache、React 及测试工具。自主部分是应用协议：全谱规则、通道生命周期、两阶段争议、积分结算、恢复与证据核验，以及基线和产品集成。成熟库不替代应用协议验证，AI 辅助按实说明。

抓手 区分基础组件复用与自主协议设计。

Q11 漂亮的对局证书能证明链上已经结算吗？

证书生成器验证文件自述域中的棋谱双签，输出纪念 SVG；不能独立证明部署、积分或回执。链上结论须走可信 RPC，核对代码身份、实际谱和完整成功交易。视觉印章不增加证明能力，无签空谱也不能当双方授权。

抓手 证书负责留存，JSON 与节点回执负责复核。

Q12 两位成员怎么分工，AI 参与了什么？

赵国豪主讲，成员为赵国豪、谭海翔；既往贡献以本人能解释的产物、Git 记录及双方核实为准。开发辅助 AI 参与实现、文档和审查建议，作者核验并负责；游戏内 AI 另指程序棋手。不编造分工履历、会议、访谈或人工验收。

抓手 只讲能出示记录的工作，不回避 AI 辅助。

理论映射与分工核实卡

用于答辩准备，不作为虚构团队履历。概括理论时要能指出实际代码、文档或测试。

经典要求	项目中的具体体现
需求工程 / 追踪	NABCD→FR/NFR→验收；FR-14 对应挑战与强制落子测试。
抽象 / 信息隐藏	UI、控制器、共享规则、合约分离；AI 和复盘复用协议与分析。
状态建模 / 对抗性验证	完整举证期在响应期之前；更新严格兼容；等号边界、旧快照攻击、一次结算与守恒。
验证与确认	144 项自动测试 + 14 组浏览器验证列明行为；真人任务与钱包插件验收仍待开展。
配置管理 / 增量改进	真实 Git、锁文件、Docker、ADR、故障修复与回归日志。

建议分工确认（请两人自己核实）

谭海翔：代码实现、协议与合约、前后端集成、自动测试、缺陷修复与部署。

赵国豪：选题与 NABCD、需求验收、WBS 和风险、文档与讲稿、用户试用组织。

共同：接口与架构评审、结果核对、交付检查与彩排。

核实前使用“职责建议 / 答辩安排”，不要声称历史提交、会议、工时或已有多人评审。项目历史含 AI 辅助，按实说明；能够解释和复核比声称全部手写更有说服力。

评分缺口 真实反馈 5%尚无记录；教案 Gitee / Wiki 口径、公开获取页保留 1 个月与独立试用仍需补充或确认。若来得及，邀请真实试用者完成任务，保存原话、问题与实际改进，不能填造评价。

依据与数据速查

主要课程依据已重读原始 DOCX/PPTX；原课程文件只读，不随新材料复制。外文均为书目参考和中文概括。

课程教案：软件工程实践课程教案：NABCD（D=Delivery 推广）、完整交互原型、WBS≥30、8 分钟展示、项目评价指标。
原始 DOCX，用户提供，内部课程参考

课程设计理论：Ch2-2《结构化方法》：抽象、信息隐藏、模块独立、松耦合高内聚；Ch2-1《软件与软件工程》：过程模型与验证。
原始 PPTX，用户提供，内部课程参考

SWEBOK：IEEE Computer Society. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. 使用需求、设计、构造、测试、配置管理等知识域组织答辩；知识域不是固定阶段或认证。
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

经典教材：Pressman, R. S.; Maxim, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 作为经典软件工程教材参考，版次与年份未独立核对；中文表述为概括。
教材书目参考；中文表述为概括，非原文引用

模块化：Parnas, D. L. On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. CACM, 15(12):1053–1058, 1972. 按设计决策划分模块、隐藏细节。
https://doi.org/10.1145/361598.361623

复杂性与取舍：Brooks, F. P., Jr. No Silver Bullet—Essence and Accidents of Software Engineering. Computer, 20(4):10–19, 1987. 工具不能自动消除领域复杂性。
https://doi.org/10.1109/MC.1987.1663532

项目证据（相对源码根目录）

需求：docs/requirements.md；设计：docs/architecture.md、docs/adr-iteration-2.md。

本轮根目录：artifacts/test-results/trust-audit-2026-11-04/；audit-summary.json 汇总 144 + 14 及 SHA-256。

公平对照：本轮 contract-results.json 的 comparisons；9 手 3/11、436155/1231600；10 手 3/12、448093/1406433。

真实反例：before-fix/dispute-security-results.json；修复：contract-results.json、dispute-security-results.json。

接入与边界：docs/external-chain.md、docs/trust-audit-2026-11-04.md；源码：https://github.com/haisiiontam/YiXin。